



2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：876 物理化学

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

一、 选择题（每小题 3 分，共 15 小题，共 45 分）

1. 298.15 K，各组分均处于标准态时，反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 放出的热，等于该温度下（ ① ）
A. $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的标准摩尔生成焓； B. $\text{H}_2(\text{g})$ 的标准摩尔燃烧焓；
C. $\text{O}_2(\text{g})$ 的标准摩尔燃烧焓； D. 该化学反应的标准摩尔反应焓。
2. 发生变化的隔离系统，其熵值（ ② ）
A. 总是增大； B. 总是减小； C. 可能增大或减小； D. 不变。
3. 一定量的某理想气体经历绝热可逆压缩过程，此过程的 ΔU （ ③ ）
A. >0 ； B. $=0$ ； C. <0 ； D. 无法确定。
4. 在 α 、 β 两相中都含有 A 和 B 两种物质，当达到相平衡时，下列描述正确的是（ ④ ）
A. $\mu_{\text{A}}^{\alpha} = \mu_{\text{B}}^{\alpha}$ ； B. $\mu_{\text{A}}^{\alpha} = \mu_{\text{A}}^{\beta}$ ； C. $\mu_{\text{A}}^{\alpha} = \mu_{\text{B}}^{\beta}$ ； D. 不能确定。
5. 25 °C 时，某反应的标准平衡常数 $K^{\ominus} = 4.18 \times 10^7$ ，则反应的 $\Delta_{\text{r}} G_{\text{m}}^{\ominus}$ =（ ⑤ ） $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
A. 43.5； B. -43.5； C. 0.1459； D. -0.1459。
6. 温度 T 下， $\text{A}(\text{l})$ 与 $\text{B}(\text{l})$ 形成理想液态混合物的气—液平衡系统，已知在该温度下， $\text{A}(\text{l})$ 与 $\text{B}(\text{l})$ 的饱和蒸气压之比 $p_{\text{A}}^* / p_{\text{B}}^* = 1/5$ 。若该气—液平衡系统的气相组成 $y_{\text{B}} = 0.5$ ，则平衡液相的组成 x_{B} =（ ⑥ ）。
A. 0.152； B. 0.167； C. 0.174； D. 0.185。
7. 在 25 °C 无限稀释的水溶液中，摩尔电导率最大的正离子是（ ⑦ ）。
A. Na^+ ； B. $\frac{1}{2}\text{Cu}^{2+}$ ； C. $\frac{1}{3}\text{La}^{3+}$ ； D. H^+ 。
8. 电池 $\text{Pt}|\text{Cu}^{2+}, \text{Cu}^+||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$ 和电池 $\text{Pt}|\text{Cu}^{2+}, \text{Cu}^+||\text{Cu}^+|\text{Cu}$ 的电池反应均可以写成

$2\text{Cu}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{Cu}$, 则一定温度下, 两电池的 $\Delta_r G_m^\ominus$ (⑧)。

A. 不同; B. 相同; C. 可能相同也可能不同; D. 无法确定。

9. 电解金属盐的水溶液时, 在阴极上, (⑨) 的反应优先进行。

A. 标准电极电势最高; B. 标准电极电势最低;
C. 极化电极电势最高; D. 极化电极电势最低。

10. 一定温度下, 液体的分子间作用力越大, 其表面张力 (⑩)

A. 越大; B. 越小; C. 与分子间作用力无关; D. 可能大也可能小。

11. 在化学动力学中, 质量作用定律只适用于 (⑪)

A. 反应级数为正整数的反应; B. 恒温恒容反应;
C. 基元反应; D. 理想气体反应。

12. 某连串反应 $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C}$, 实验测得 B 非常活泼。当反应稳定后, 则 (⑫)

A. B 的生成速率大于 B 的消耗速率;
B. B 的生成速率小于 B 的消耗速率;
C. B 的生成速率等于 B 的消耗速率;
D. 无法确定。

13. 催化剂可以显著改变反应速率, 下列说法错误的是 (⑬)

A. 催化剂改变了反应历程;
B. 催化剂对反应的加速作用具有选择性;
C. 催化剂使反应物平衡转化率提高;
D. 正催化剂同时加快正、逆向反应。

14. 胶体系统产生丁铎尔效应的实质是胶体粒子对光的 (⑭)。

A. 反射; B. 透射; C. 散射; D. 衍射。

15. 使用明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 来净水, 主要是利用 (⑮)。

A. 胶体粒子的特性吸附; B. 电解质的聚沉作用;
C. 溶胶之间的相互作用; D. 高分子的絮凝作用。

二、 简答题 (每小题 4 分, 共 8 小题, 共 32 分)

1. Zn 与稀硫酸作用, (a) 在敞口的容器中进行; (b) 在密闭的容器中进行, 哪一种情况放热较多, 为什么?

2. 理想稀溶液与理想液态混合物的区别是什么?

3. 锌-空气电池(电池总反应为: $\text{Zn} + 1/2\text{O}_2 = \text{ZnO}$)的优点是比能量较高, 在较大的电流下工作而电压仍保持平稳, 而且价廉。写出此电池 $\text{Zn} \mid 30\% \text{KOH} \mid$ 活性 C 的电极反应, 并回答是否为蓄电池。
4. 请简述零级反应的特征。
5. 请根据物理化学原理, 简要说明锄地保墒的科学道理。(保墒意指保持土壤水分)
6. 将 10 cm^3 、 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 AgNO_3 溶液和 100 cm^3 、 $0.005 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 KCl 溶液混合, 以制备 AgCl 溶胶。写出该溶胶的胶团结构式, 并指出胶粒的电泳方向。
7. 简述热力学第一定律并写出其数学表达式。
8. “一切自发过程总是向着熵增大的方向进行。” 这种说法是否正确, 并说明理由。

三、 相图题 (每空 1 分, 共 13 空, 共 13 分)

某 A-B 二组分凝聚系统相图如图 1 所示, 其中 C 为不稳定化合物。

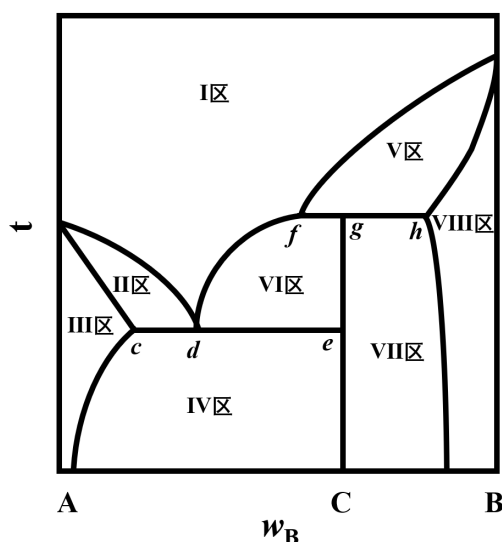


图 1

标出图中各相区的稳定相和自由度数:

相区	稳定相	自由度数
I 区	①	⑦
II 区	②	⑧
III 区	③	⑨
VI 区	④	⑩
VII 区	⑤	⑪
VIII 区	⑥	⑫

图中的三相线 cde 的相平衡反应是⑬。

四、 计算题 (每小题 10 分, 共 6 小题, 共 60 分)

1. 已知 298.15 K 时, 苯乙烯 ($C_6H_5C_2H_3, g$) 的 $\Delta_c H_m^\ominus = -4437 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f H_m^\ominus(CO_2, g) = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f H_m^\ominus(H_2O, l) = -285.83 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 求苯乙烯同温度下的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 。

2. 设有 300 K 的 1 mol 理想气体作等温膨胀, 起始压力为 $15p^\ominus$, 终态体积为 10 dm^3 。

试计算该气体的 ΔU , ΔH , ΔA , ΔS 和 ΔG 。

3. 液体 A 与液体 B 形成理想液态混合物。在 343.15 K 时, 1 mol A 和 2 mol B 所成混合物的蒸气压为 50.663 kPa, 若在混合物中再加入 3 mol A, 则混合物的蒸气压增加到 70.928 kPa, 试求:

(1) p_A^* 和 p_B^* 。

(2) 对第一种混合物, 气相中 A, B 的摩尔分数各为若干?

4. 反应 $2HI(g) = H_2(g) + I_2(g)$ 在 698.6 K 时的 $K_p = 1.83 \times 10^{-2}$, 若以 10 g I_2 、0.2 g H_2 置于 3 dm^3 的容器中, 加热使达此温度, 试计算:

(1) 可形成多少克 HI?

(2) I_2 , H_2 , HI 的分压各为若干?

已知: I_2 摩尔质量为 $253.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, H_2 摩尔质量为 $2.016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

5. 298 K 时, $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 KCl 的电导率为 $1.289 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$, 用某一电导池测得 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 KCl 的电阻为 24.69Ω , $0.01 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的 HAc 溶液的电阻为 1982Ω , 试求该 HAc 溶液的摩尔电导率和电离常数。

已知: $\Lambda_m^\ominus(\text{HAc}) = 390.72 \times 10^{-4} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

6. 某物质的分解反应是一级反应, 当起始浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时, 经过反应 50 min, 分解 20%。

(1) 计算反应的速率常数 k ;

(2) 计算该反应的半衰期 $t_{\frac{1}{2}}$;

(3) 计算起始浓度为 $0.02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时分解 20%所需的时间。